作物試驗與田間設計

楊嘉凌

摘　要

試驗設計一般需掌握重複性、逢機性及區集控制等三個原則，其主要目的係控制試驗偏差(包括人爲或田間差異)，即在試驗材料變異可控制的範圍內，選擇愈簡單的設計愈好。試驗一般區分單一試因的「單因子」及兩個試因以上的「複因子」試驗；田間設計則依控制偏性的不同方式而有：完全逢機(CRD)、逢機完全區集(RCBD)、拉丁方(Latin squares)、裂區(Split plot)等設計。設計重於分析，擬解決的問題應於試驗設計之初即作好通盤考量，莫待調查資料要分析時才傷腦筋。建議應先瞭解試驗目的何在，試驗前花時間進行田間或溫網室的設計操作，對於可能造成偏差的干擾因子，以那一種設計可降至最低，並注意收集調查的資料是否差異過大等。經上述程序得到的試驗資料數據，利用相應之統計方法分析及適當圖表說明，即可有效呈現試驗結果及提昇報告可讀性。

前　言

一般作物試驗係爲解決某些問題，積極目的可能開發新的試驗方法譬如肥料新配方，消極目的可能驗證舊方法之不合適，譬如舊品種被淘汰。然而多數試驗人員係「很想」瞭解或解決某些作物的問題，但在規劃試驗及進行田間設計後，常常遭遇調查的資料無法分析或是試驗結果與預期有相當大的落差。規劃試驗時提供適當的設計，收集到精確資料，同時決定適當之統計方法，最後才能獲致正確的試驗結果。本文擬就農作物試驗常見的取樣問題、設計基本原則及 SAS 分析軟體之操作流程，提供本場同仁參考。

內　容

作物田間試驗常見研究者對取樣重複次數的誤解，以爲多次取樣就代表重複，尤恐選出樣本不具代表性，常同時取 1 個以上樣本進行調查，惟統計上的重

複係「重複試驗幾次」，並非「重複調查樣本幾次」或「重複取樣」(呂，1993)。至於僞重複亦常見於一般田間試驗，譬如不同行株距處理(D)小區內逢機配置 5 個不同品種(V)，以爲可得到不同品種的最佳行株距表現(表 1)，卻只能瞭解不同行株距處理之下，哪一個品種的表現較優的結果。此外，一般如露天與溫室栽培作物的比較，常見研究者在前述環境下逢機配置 2 重複以上處理(表 2)，以爲可將作物在不同環境下進行比較，其實係 2 個獨立試驗結果，無法測驗露天與溫室之間的顯著性。

表 1. 常見田間僞重複之配置圖問題

D1 **V2**	**V4**	**V1**	**V5**	**V3**
D3 **V1**	**V5**	**V3**	**V2**	**V4**
D2 **V4**	**V3**	**V1**	**V2**	**V5**

表 2. 常見田間配置 2 個獨立試驗問題

T1	**t1**	**t2**	**t3**
	t3	**t1**	**t2**
T2	**t2**	**t3**	**t1**
	t1	**t2**	**t3**

農業試驗常用的田間設計，依控制田區偏性不同方式而有完全逢機、逢機完全區集、拉丁方及裂區等設計。試驗設計應掌握三個基本原則(沈，1999)：

設置重複：同一個試驗處理幾次，試驗各處理的重複可相等或不等，一般 3~6 次重複，重複次數愈多，試驗誤差愈小。

逢機排列：田間試驗各處理試區按逢機方式排列，逢機作用係使影響處理的誤差大致相等，降低因地力、水分、遮蔭等土壤或空間分布偏差的影響。

誤差控制：試驗田間按重複次數劃分條件相似的區集，利用區集化進行局部控制。田間配置之區集可減少偏差而增加準確度，降低試驗誤差係局部控制的主要作用，便於田間操作管理則爲次要作用。區集配置爲使區集內試區間之變異最少，區集間變異最大爲原則，當變異具有特定方向，以垂直於變異方向之區集配置，即某區集內包含各試因，受到的變異具一致性。

其實掌握試驗設計原則的目的，不外乎控制偏差因子方向及降低試驗誤差及可估計出誤差，從而提高試驗資料可信度，使得統計分析獲得合理且正確的結論，否則也僅是餵進數字垃圾，得到垃圾結果。

試驗設計與有無區集及配置有關，僅試驗一種處理因子，譬如品種之間優劣比較係單因子試驗，若試驗 2 種以上處理，譬如不同肥料對數個品種的影響係複

因子試驗，惟研究者一般常誤爲複因子設計(黎與陳，2006)。田間所謂設計，係爲了控制偏性，一般來說有完全逢機(CRD)、逢機完全區集(RCB)、拉丁方、裂區及條區等田間配置區集的設計。

目前 SAS 分析軟體對於本場大部份田間試驗資料的分析，可說綽綽有餘。惟進行分析之前，研究者應就前述而言有所瞭解，當試驗之田間配置係屬正確，收集的資料才具有分析價值，即可依 SAS 軟體分析流程獲得正確結果。進行 SAS 分析之前，試驗資料可輸入 EXCEL 表格，惟需瞭解 SAS 讀取資料係依欄位判讀，逐欄分別輸入處理、重複及調查性狀資料等(表 3)。EXCEL 檔案一般存放於本機硬碟，進入 SAS 軟體於左上角按「檔案」、下拉「滙入」本機 EXCEL 檔案後，即可開始進行流程分析。

當 SAS 視窗已出現資料 EXCEL 檔案，可於視窗上快捷鍵按「分析」找到變方分析下的線性模型，進行分析流程，惟研究者應於分析前瞭解資料結果的變方分析模型(表 4)，依此進行 SAS 流程的「工作角色」指定。如圖示的 9 個處理、RCBD 三重複的資料，將性狀資料(percent)指定給「應變數」，tre 及 rep 指定給「分類變數」。

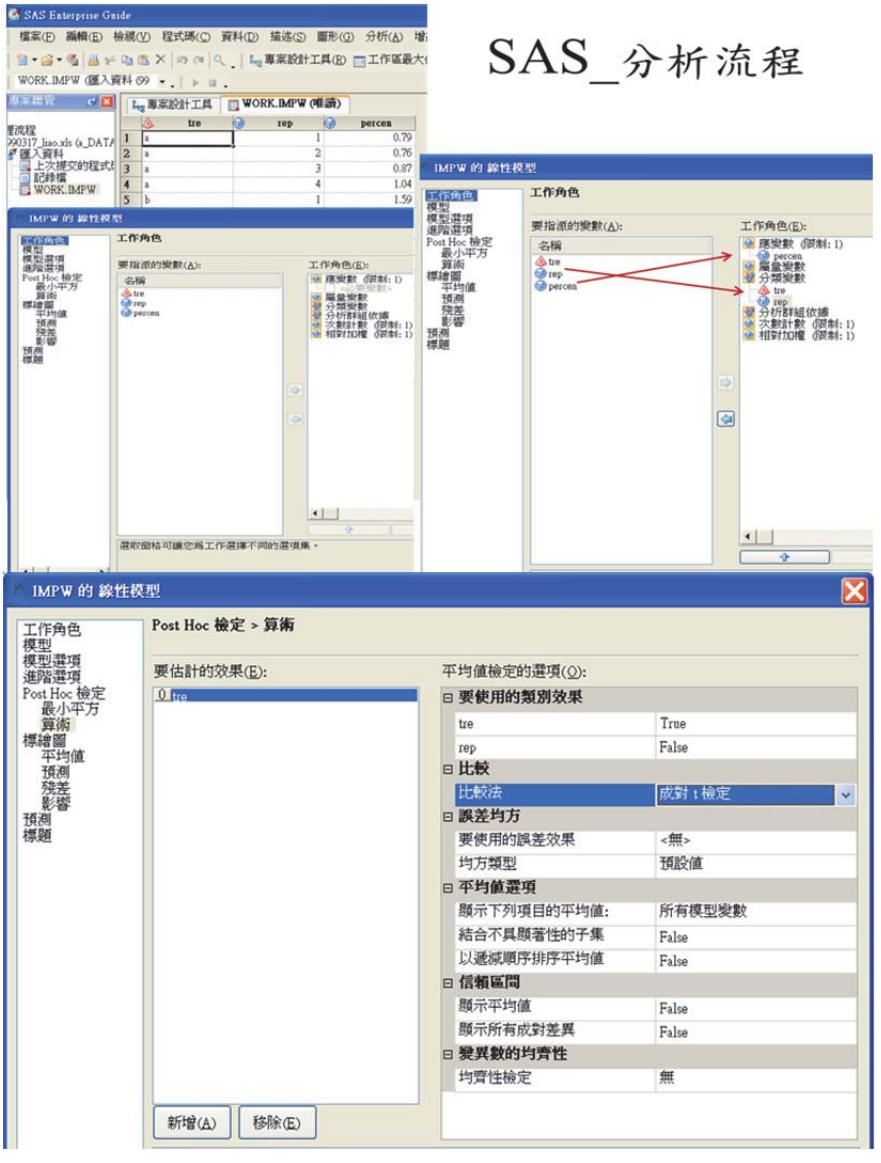
表 3. SAS 讀取 Excel 格式

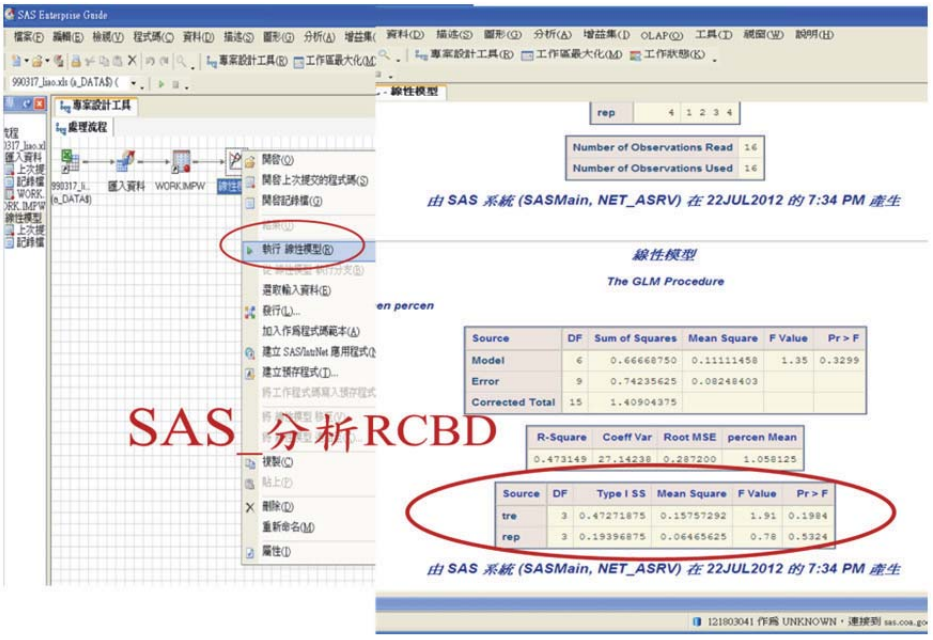
tre	rep	table-1
1A	1	36
1A	2	50
1A	3	34
2B	1	10
2B	2	22
2B	3	34
3C	1	32
3C	2	32
3C	3	52
4D	1	28
4D	2	56
4D	3	38
5E	1	36
5E	2	12
5E	3	34
6F	1	50
6F	2	44
6F	3	28
7G	1	36
7G	2	40
7G	3	44
8H	1	48
8H	2	22
8H	3	32
9I	1	50
9I	2	34
9I	3	54

表 4. 分析資料的變方分析模型

單因子RCBD		雙因子RCBD		裂區RCBD	
變因	自由度	變因	自由度	變因	自由度
區集(n)	n-1	區集	n-1	區集	n-1
處理(a)	a-1	處理(a)	a-1	處理(a)	a-1
		處理(b)	b-1	機差(a)	(n-1)(a-1)
		交感(a*b)	(a-1)(b-1)	處理(b)	b-1
				交感(a*b)	(a-1)(b-1)

當工作角色指定完成，下一步指定「模型」，待測驗主要效應及交叉效應變數，依本例將 tre 及 rep 指定爲主要效果(本例係單因子試驗，並無複因子之交叉效應)。接著勾選「算術」之估計效果對話框點選左下的「新增」，出現右方「平均值檢定選項」點按主要效果(即 tre)選擇「True」(原設定 False 表示免執行)，下一步「比較」對話框點按預設值下拉鍵之中的「成對 t 檢定」，即係對本例處理(tre)的主要效果進行 LSD 檢定。





Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	10	2393.24	239.32	53.78	<.0001
Error	16	71.21	4.45		
Corrected Total	26	2464.45			

Source	DF	Type I SS	Mean Square	F Value	Pr > F
tre	8	2390.52	298.81	67.14	<.0001
rep	2	2.72	1.36	0.31	0.7406

Means with the same letter are not significantly different.

t Grouping	Mean	N	tre
A	30.267	3	4D
B	7.200	3	3C
C	0.300	3	8H
C	0.277	3	2B
C	0.270	3	1A
C	0.267	3	5E
C	0.253	3	6F
C	0.247	3	9 I
C	0.213	3	7G

SAS 分析統程設定至此大致完成，點按儲存後再執行後，視窗出現線性模型的變方分析表，包含呈現主要效果的顯著性結果及處理平均值多重比較(LSD)。由圖示例子分析結果顯示，處理(tre)的效果達極顯著，重複(區集)間未顯著(符合試驗要求)，各處理平均值間經 LSD 多重比較結果，發現 4D 處理的平均值明顯較其他處理者爲高，且 3C 處理亦明顯較其它 7 個處理較高。

結　　語

一般而言，試驗資料經變方分析的 F 檢定顯著時，才繼續以 LSD 檢定進行處理平均值之間的多重比較(歐等，1999)。其實多重比較的分析程序僅適用不具特定關係之定性處理，譬如品種或除草劑篩選試驗得到的資料。假若處理具有定量資料，如肥料不同濃度試驗，應該利用迴歸方法估計反應曲面較好(Riley，2001)。多重比較分析結果除了表列方式外，應儘可能使用圖示表達說明(呂，2011)。表達資訊係統計圖表的首要原則，尤其當試驗之處理效應的變化趨勢很重要時，圖示效果優於表格，利用適當圖示，由一張圖即可表達處理平均值的估計正確性及處理之間差異的訊息，從而提昇試驗研究報告的品質與可讀性。

參考文獻

1. 沈明來　1999　試驗設計學　九州圖書文物有限公司　臺北，臺灣。
2. 呂秀英　1993　試驗設計常見的濫用及誤用　科學農業 41(11,12): 285-292。
3. 呂秀英　2011　正確使用統計圖表呈現處理間比較　臺灣農業研究 60(1): 61-71。
4. 黎正中、陳源樹　2006　實驗設計與分析　高立圖書有限公司　臺北，臺灣。
5. 歐益昌、林俊隆、彭雲明　1999　處理平均值分布的類型與多重比較之結果　中華農藝 9(2): 47-57。
6. Riley, J. 2001. Presentation of statistical analyses. Expl. Agric. 37: 115-123.